Fundamentals (ex. FUN)

Exercises Solutions Architecture des ordinateurs

1 Puce & silicon fabrication

1.1 Fabrication

a) 71.8%
b) 235.5_dies
c) 169.1_good_dies
d) $1.18CHF$

1.2 Fabrication

a) $120^{wafers}/_{ingot}$
b) $250CHF$
c) $0.796CHF$
d) $209.3\,dies$
e) $158.23\,dies$
f) $2.05CHF$

1.3 Fabrication

a) $200CHF$
b) $\approx 600dies/_{wafer}$
c) $1.06^{CHF}/_{die}$

2 La loi de Moore & l'échelle de Denard

2.1 Échelle de Dennard

a) $1.414 = \sqrt{2}$
b) $406pm$ equals to 16601 times smaller

2.2 La consommation dynamique d'un circuit CMOS est :

-

3 Consommation d'énergie

3.1 Autonomie de la batterie du téléphone portable

a) $112.6h$

b) $9.19h$